POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku F#**
Kod przedmiotu:	JFS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	21.5 h	37.5 h	**1.5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie i implementacja aplikacji w języku F# z wykorzystaniem paradygmatu funkcyjnego; dokumentowanie kodu i architektura projektu; przygotowanie projektu zaliczeniowego.

2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania funkcyjnego w języku F# oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji działających na platformie .NET. Zajęcia kładą nacisk na niemutowalność danych, funkcje wyższego rzędu, dopasowanie wzorców oraz bezpieczne modelowanie danych. Przedmiot przygotowuje studentów do pracy z nowoczesnymi paradygmatami programowania oraz do świadomego wyboru narzędzi w środowisku .NET.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of functional programming in F# and to develop the ability to create simple applications running on the .NET platform.

The course places emphasis on data immutability, higher-order functions, pattern matching, and safe data modeling. It prepares students to work with modern programming paradigms and to make informed tool choices within the .NET environment.

3. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do języka F# i platformy .NET oraz konfiguracja środowiska	
2.	Podstawowe typy danych, wyrażenia i niemutowalność	
3.	Funkcje, funkcje anonimowe i funkcje wyższego rzędu	
4.	Kolekcje i operacje funkcyjne (map, filter, fold)	
5.	Definiowanie własnych typów danych i rekordów	
6.	Dopasowanie wzorców (pattern matching)	
7.	Typy opcyjne i obsługa błędów	
8.	Integracja F# z bibliotekami .NET	
9.	Dobre praktyki programowania funkcyjnego	
10.	Projekt programistyczny – implementacja i prezentacja	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna podstawowe konstrukcje języka F#, paradygmat funkcyjny oraz zasady tworzenia aplikacji na platformie .NET.

Umiejętności

- Student potrafi tworzyć, uruchamiać i testować proste aplikacje w języku F#, definiować funkcje, korzystać z typów niemutowalnych oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować i realizować projekt programistyczny, dbać o jakość kodu oraz świadomie stosować paradygmat funkcyjny w praktyce.

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- Don Syme, Adam Granicz, Antonio Cisternino, Expert F#
- Isaac Abraham, Get Programming with F#
- Dokumentacja F#: https://learn.microsoft.com/dotnet/fsharp

Uzupełniająca:

- Scott Wlaschin, Domain Modeling Made Functional
- F# for Fun and Profit – materiały online